

Equações Logarítmicas

Questão 1 Resolva as equações:

- a) $\log_4(3x + 2) = \log_4(2x + 5)$
- b) $\log_3(5x - 6) = \log_3(3x - 5)$
- c) $\log_2(5x^2 - 14x + 1) = \log_2(4x^2 - 4x - 20)$
- d) $\log_{\frac{1}{3}}(3x^2 - 4x - 17) = \log_{\frac{1}{3}}(2x^2 - 5x + 3)$
- e) $\log_4(4x^2 + 13x + 2) = \log_4(2x + 5)$
- f) $\log_{\frac{1}{2}}(5x^2 - 3x - 11) = \log_{\frac{1}{2}}(3x^2 - 2x - 8)$

Questão 2 Resolva as equações:

- a) $\log_5(4x - 3) = 1$
- b) $\log_{\frac{1}{2}}(3 + 5x) = 0$
- c) $\log_{\sqrt{2}}(3x^2 + 7x + 3) = 0$
- d) $\log_4(2x^2 + 5x + 4) = 2$
- e) $\log_{\frac{1}{3}}(2x^2 - 9x + 4) = -2$
- f) $\log_3(x - 1)^2 = 2$
- g) $\log_4(x^2 - 4x + 3) = \frac{1}{2}$

Questão 3 Determine o valor de x para que $(\log_{\frac{1}{2}} x) \cdot \log_{\frac{1}{8}} \frac{1}{32} = \frac{5}{3}$.

Questão 4 Resolva as equações:

- a) $\log_3(\log_2 x) = 1$
- b) $\log_{\frac{1}{2}}[\log_3(\log_4 x)] = 0$
- c) $\log_{\frac{1}{4}}\{\log_3[\log_2(3x - 1)]\} = 0$
- d) $\log_2[1 + \log_3(1 + \log_4 x)] = 0$
- e) $\log_{\sqrt{2}}\{2 \cdot \log_3[1 + \log_4(x + 3)]\} = 2$
- f) $\log_3[1 + 2 \cdot \log_2(3 - \log_4 x^2)] = 1$
- g) $\log_2\{2 + 3 \cdot \log_3[1 + 4 \cdot \log_4(5x + 1)]\} = 3$

Questão 5 Resolva a equação: $\log_3[\log_2(3x^2 - 5x + 2)] = \log_3 2$.

Questão 6 Resolva as equações:

- a) $x^{\log_x(x+3)} = 7$
- b) $x^{\log_x(x-5)^2} = 9$
- c) $x^{\log_x(x+3)^2} = 16$
- d) $(\sqrt[3]{x})^{\log_x(x^2+2)} = 2 \cdot \log_3 \sqrt{27}$

Questão 7 Resolva as equações:

- a) $\log_4^2 x - 2 \cdot \log_4 x - 3 = 0$
- b) $6 \cdot \log_2^2 x - 7 \cdot \log_2 x + 2 = 0$
- c) $\log x(\log x - 1) = 6$
- d) $\log_2 x(2 \cdot \log_2 x - 3) = 2$
- e) $2 \cdot \log_4^2 x + 2 = 5 \cdot \log_4 x$
- f) $\log^3 x = 4 \cdot \log x$

Questão 8 Resolva as equações:

- a) $\log_x(3x^2 - 13x + 15) = 2$
- b) $\log_x(4 - 3x) = 2$
- c) $\log_{(x-2)}(2x^2 - 11x + 16) = 2$
- d) $\log_{\sqrt{x}}(2x^2 + 5x + 6) = 4$

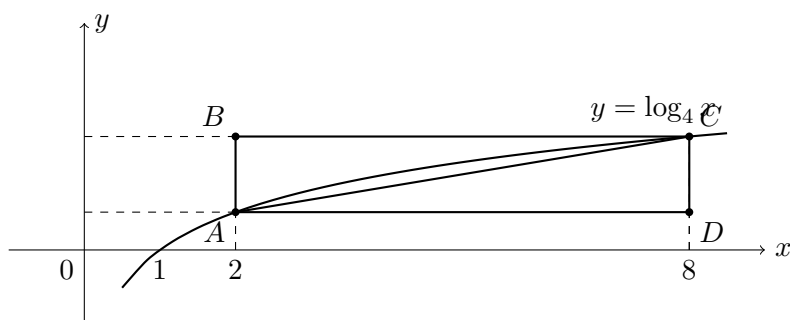
Questão 9 Resolva as equações:

- a) $\log_2(x + 4) + \log_2(x - 3) = \log_2 18$
- b) $\log_5(1 - x) + \log_5(2 - x) = \log_5(8 - 2x)$
- c) $\log_{\frac{1}{2}}(x + 1) + \log_{\frac{1}{2}}(x - 5) = \log_{\frac{1}{2}}(2x - 3)$
- d) $\log(2x + 1) + \log(4x - 3) = \log(2x^2 - x - 2)$
- e) $\log_2(4 - 3x) - \log_2(2x - 1) = \log_2(3 - x) - \log_2(x + 1)$

Questão 10 Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas, em função do tempo, e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo, a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é $h = 5 \cdot \log_2(t + 1)$, em que t é o tempo contado em dia e h , a altura da planta em centímetro.

A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo, em dia, ela alcançará sua altura máxima?

Questão 11 A curva do gráfico abaixo representa a função $y = \log_4 x$.



Desenho ilustrativo fora de escala

Determine a área do retângulo ABCD.

Questão 12 Os alunos do curso de Meio Ambiente do campus Cabo de Santo Agostinho observaram que o número de flores em uma árvore X segue o modelo matemático $F(h) = 16 - \log_2(3h + 1)$, onde $F(h)$ é a quantidade de flores após h horas de observação. Após quanto tempo de observação esta árvore estará com apenas 10 flores?

Questão 13 Determinada espécie de eucalipto apresenta uma relação que interliga seu tamanho (altura) com seu tempo de plantio, dada por $h(t) = 26 + \log_3(1,5t)$, em que $h(t)$ é a altura dada em metros, e t indica o tempo em anos.

Nesse caso, qual é o tempo necessário (em anos) para que a árvore de eucalipto atinja a altura de 28 m?

Questão 14 Nas análises químicas de soluções, o pH é muito utilizado e, através dele, o químico pode avaliar a acidez da solução. O pH de uma solução, na verdade, é uma função logarítmica dada por:

$$pH = -\log[H^+]$$

Onde: $[H^+]$ é a concentração de H^+ na solução (concentração hidrogeniônica). Tendo em vista essas informações, se uma solução apresentou pH 5, determine o valor da concentração hidrogeniônica.

Questão 15 Em 1997 iniciou-se a ocupação de uma fazenda improdutiva no interior do país, dando origem a uma pequena cidade. Estima-se que a população dessa cidade tenha crescido segundo a função $P = 0,1 + \log_2(x - 1996)$, onde P é a população no ano x , em milhares de habitantes. Considerando $\sqrt{2} \cong 1,4$, determine em meados de qual ano a população dessa cidade atingiu a marca dos 3600 habitantes.

Questão 16 O potencial de hidrogênio (pH) das soluções é dado pela função: $pH = -\log[H^+]$, onde $[H^+]$ é a concentração do cátion H^+ ou H_3O^+ na solução. Se, em uma solução, a concentração de H^+ é $2 \cdot 10^{-8}$, qual o pH dessa solução? Adote: $\log 2 = 0,3$.

Questão 17 Psicólogos educacionais podem utilizar modelos matemáticos para investigar questões relacionadas à memória e retenção da informação. Suponha que um indivíduo tenha feito um teste e que, depois de t meses e sem rever o assunto do teste, ele tenha feito um novo teste, equivalente ao que havia feito anteriormente. O modelo matemático que descreve a situação de normalidade na memória do indivíduo é dado por $y = 82 - 12\log(t + 1)$, sendo y a quantidade de pontos feitos por ele no instante t .

Após t meses da aplicação do teste inicial, a pontuação de um indivíduo no novo teste caiu para 70 pontos. Assim, determine o valor de t para que seja correto concluir que esse novo teste ocorreu t meses após o primeiro teste.

Questão 18 Um analgésico é aplicado via intravenosa. Sua concentração no sangue, até atingir a concentração nula, varia com o tempo de acordo com a seguinte relação:

$$c(t) = 400 - k \log_3(at + 1),$$

em que t é dado em horas e $c(t)$ é dado em mg/L. As constantes a e k são positivas.

- Qual é a concentração do analgésico no instante inicial $t = 0$?
- Calcule as constantes a e k , sabendo que, no instante $t = 2$, a concentração do analgésico no sangue é metade da concentração no instante inicial e que, no instante $t = 8$, a concentração do analgésico no sangue é nula.

Questão 19 A altura (em metros) de um arbusto em uma dada fase de seu desenvolvimento pode ser expressa pela função $h(t) = 0,5 + \log_3(t + 1)$, onde o tempo $t \geq 0$ é dado em anos.

- Qual é o tempo necessário para que a altura aumente de 0,5 m para 1,5 m?
- Suponha que outro arbusto, nessa mesma fase de desenvolvimento, tem sua altura expressa pela função composta $g(t) = h(3t + 2)$. Verifique que a diferença $g(t) - h(t)$ é uma constante, isto é, não depende de t .